

Vuelo recto y nivelado

CONCEPTOS BÁSICOS

Objetivos

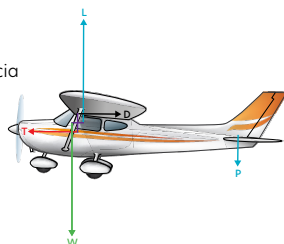
- Establecer y mantener vuelo recto y nivelado, con velocidad indicada constante, altitud constante, rumbo constante y en equilibrio.
- Recuperar el vuelo recto y nivelado.
- Mantener vuelo recto y nivelado a velocidades o ajustes de potencia seleccionados.

Principios de vuelo

- El horizonte es la línea donde el mar se encuentra con el cielo.
- En vuelo, todas las referencias se toman alineando la nariz de la aeronave con el horizonte.

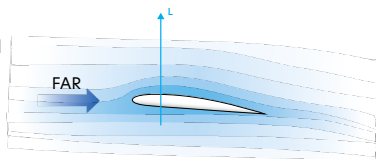
Las cuatro fuerzas

- Sustentación, Peso, Empuje, Resistencia
- Hay equilibrio cuando Sustentación = Peso y Empuje = Resistencia
- Las fuerzas no actúan sobre el mismo punto → brazos de momento → par
- El par de Sustentación y Peso se equilibra mediante la fuerza del plano de cola
- Cambios en el Empuje → cambios de cabeceo



Sustentación

- El aire sobre el extradós acelera en comparación con el aire que pasa por debajo del ala
- $L = CL \frac{1}{2} \rho V^2 S$
- $L = \text{Ángulo de ataque} \times \text{velocidad del aire}$
 - El ángulo de ataque se modifica con el elevador



Rendimiento

- Potencia + Actitud = Rendimiento

Airmanship

- Vigilancia
- Conciencia situacional, límites del área de instrucción, mantener separación de nubes
- "Yo tengo el control / Usted tiene el control"

Ejercicio en vuelo

- Horizonte
- Ajuste de potencia
- Actitud para nivelado

Establecimiento del vuelo recto y nivelado

Potencia	configurado para vuelo recto y nivelado		
Actitud	elevador	establecer la nariz	actitud en relación con el horizonte sin guiñada: mantenga la bola centrada
	alerones	las alas niveladas	
	timón de dirección	en equilibrio	
Compensar	para aliviar la presión: manos libres		



Mantenimiento del vuelo recto y nivelado

Vigilancia	al frente
Actitud	p. ej., cuatro dedos
Instrumentos	para confirmar, no para ajustar
	Altímetro, ID, CV y RPM: verificar en cada oportunidad. Otros instrumentos e indicadores: con menor frecuencia



Recuperación del vuelo recto y nivelado

1. Velocidad y ajuste de potencia correctos
2. Actitud correcta para vuelo recto y nivelado
3. Alas niveladas y bola de coordinación centrada
4. Restablecer la potencia
5. P A T

Vuelo recto y nivelado a distintas velocidades

- Cualquier cambio de potencia debe compensarse con el timón de dirección
- Durante el uso del timón, se deben mantener las alas niveladas

Potencia + Actitud = Rendimiento

Potencia	2100	1800	2400
KIAS	80-85 nudos	60 nudos	95 nudos
Actitud	normal	alta	baja

Factores humanos

- Puntos ciegos
- Los aprendizajes nuevos se refuerzan de manera sistemática en lecciones posteriores